



ANEXO 4.6

LÍNEA DE BASE ECOSISTEMAS TERRESTRES: FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE ADENDA

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO “PARQUE FOTOVOLTAICO EL ROQUE”**



Mayo del 2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	Objetivos Específicos	4
3	ÁREA DE INFLUENCIA	5
4	METODOLOGÍA	7
4.1	Recopilación de antecedentes	7
4.1.1	Fuentes de información	7
4.2	Fotointerpretación preliminar	8
4.3	Levantamiento de terreno	9
4.3.1	Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización	9
4.3.2	Caracterización de ambientes	9
4.4	Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley Nº 20.283	11
4.4.1	Bosques	11
4.4.2	Matorrales y Matorrales arborescentes	12
4.4.3	Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con árboles	14
4.4.4	Formación de Suculentas	15
4.4.5	Plantaciones y bosque mixto	15
4.4.6	Zonas denudadas	15
4.5	Singularidades flora y vegetación	15
5	RESULTADOS	19
5.1	Recopilación de antecedentes	19
5.1.1	Marco biogeográfico	19
5.1.2	Proyectos cercanos sometidos al SEIA	23
5.1.3	Especies de flora potencial	24
5.2	Levantamiento de terreno	25
5.2.1	Unidades de muestreo	25

5.2.2 Vegetación.....	26
5.2.3 Riqueza de especies	33
5.2.4 Abundancia y densidad de especies.....	35
5.3 Analisis singularidades ambientales.....	37
6 SINTESIS DE RESULTADOS	39
7 BIBLIOGRAFÍA.....	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación.....	8
Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)	10
Tabla 3. Clasificación estructural de bosques	11
Tabla 4. Clasificación estructural de matorrales	12
Tabla 5. Clasificación estructural de matorrales arborescentes	12
Tabla 6. Clasificación estructural de praderas	14
Tabla 7. Clasificación estructural de praderas con arbustos.....	14
Tabla 8. Clasificación estructural de praderas con árboles.....	14
Tabla 9. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación	15
Tabla 10. Proyectos cercanos con RCA aprobada	24
Tabla 11. Listado de flora potencial	24
Tabla 12. Ubicación de los puntos de muestreo y formación.....	25
Tabla 13. Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto	27
Tabla 14. Formación arbórea presente en el área de influencia	29
Tabla 15. Matorral presente en el área de influencia	30
Tabla 16. Formación arbórea presente en el área de influencia	31
Tabla 17. Cultivo agrícola presente en el área de influencia	32
Tabla 18. Otras formaciones vegetacionales presente en el área de influencia	33
Tabla 19. Listado florístico en el área de influencia del Proyecto.....	34

Tabla 20. Abundancia relativa (%) de especies leñosas y arbustivas en el área de influencia del Proyecto	36
Tabla 21. Densidad de especies leñosas y arbustivas (número de individuos/hectárea), en el área de influencia del Proyecto.....	36
Tabla 22. Abundancia relativa de especies herbáceas en el área de influencia del Proyecto	36

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Formación arbórea en el área de influencia del Proyecto.....	29
Fotografía 2. Matorral en el área de influencia del Proyecto	30
Fotografía 3. Herbazal en el área de influencia del Proyecto	31
Fotografía 4. Cultivo agrícola en el área de influencia del Proyecto.....	32
Fotografía 5. Otros Usos en el área de influencia del Proyecto.....	33

ÍNDICE DE FIGURA

Figura 1. Ubicación General del Área de influencia del Proyecto	6
Figura 2. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetacional de Gajardo (1994)	21
Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017).....	23
Figura 4. Localización de punto de muestreo en el área de influencia del Proyecto	26
Figura 5. Formaciones vegetacionales del área de influencia	28

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en el estudio de Línea de Base complementaria de Ecosistemas Terrestres componente: Flora y Vegetación para un área de ampliación del Proyecto “Parque Fotovoltaico El Roque” (en adelante el “Proyecto”) actualmente en evaluación ambiental, ubicado en la comuna de Padre Hurtado, provincia de Talagante, Región Metropolitana de Santiago, según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, D.S. N°40/2012.

De acuerdo con las actividades realizadas en gabinete, se revisaron los antecedentes bibliográficos de la zona que contempla esta área de ampliación del PFV El Roque que actualmente se encuentra en evaluación ambiental, en términos de formaciones vegetales y flora descrita para el área de influencia del Proyecto. Por otro lado, las actividades de terreno consistieron en el recorrido y prospección de los ambientes del área de influencia asociada a esta ampliación, con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación terrestre presente en la misma. Este informe da cuenta de los resultados obtenidos durante las campañas realizadas en verano 2021 y otoño del 2021.

La descripción y clasificación de vegetación, se realizó en unidades de muestreo previamente definidas, y se sustenta en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283, y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) para flora y vegetación, Guía Para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia asociada a la nueva área del Proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del RSEIA y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A partir del artículo 19 del RSEIA se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia del Proyecto.

- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto.

Adicionalmente y en relación a las guías metodológicas del SEA (2015/2017) se incluyeron los siguientes objetivos específicos:

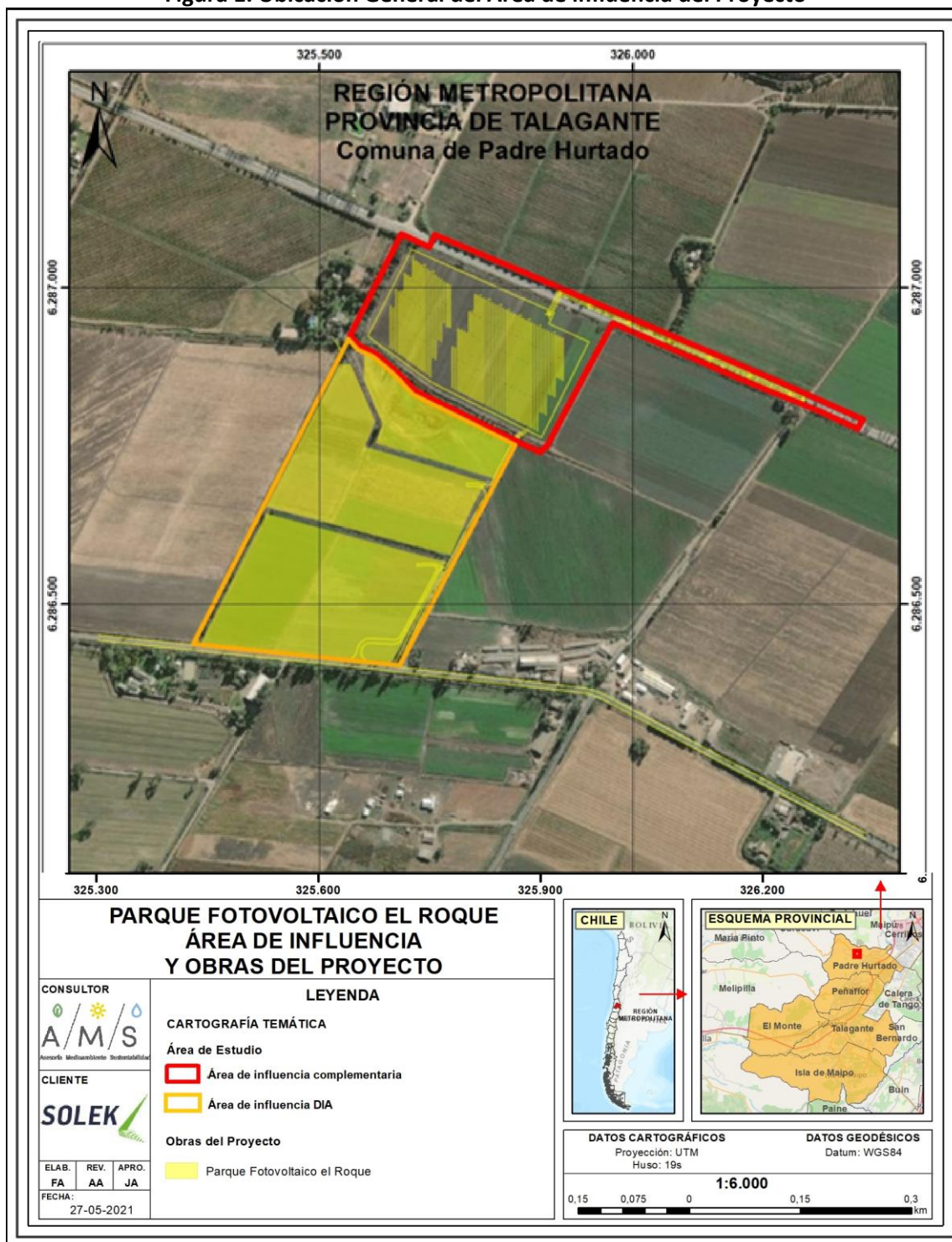
- Describir y analizar bibliográficamente, la riqueza de especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Describir el marco biogeográfico de la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar la contribución de especies de flora nativas y exóticas del área de influencia del Proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017), ésta se define como “*El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA)*”. En este sentido, para el componente de flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de definir si existen o no aquellos efectos, características o circunstancias indicados anteriormente.

Según indica la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), el Área de Influencia del elemento flora y vegetación debe considerar el espacio geográfico comprendido por los potenciales impactos generados por las partes, obras o acciones del Proyecto. En este sentido, el área de influencia del Proyecto se determinó en base al tipo de vegetación existente en la zona, o bien el aspecto fisonómico del paisaje, además de considerar todas las obras del Proyecto. La superficie total del área de influencia corresponde a 24,45 ha (Figura 1).

Figura 1. Ubicación General del Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1. RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES

4.1.1 Fuentes de información

Se revisaron las fuentes de información de literatura especializada, es decir, científica, académica e informes del SEA presentes en la zona biogeográfica donde se ubica el área de influencia del Proyecto con el objetivo de caracterizar flora y vegetación potencial.

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia del Proyecto, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile”, y de Luebert y Pliscoff (2017) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Para identificación florística, se consultó literatura botánica especializada, literatura taxonómica y monografías respectivas. La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue en parte al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009).

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos vinculantes como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015) en los cuales se sustenta la metodología planteada.

Proyectos cercanos sometidos al SEIA

El criterio para definir proyectos cercanos implicó considerar todos aquellos proyectos aprobados con RCA vigente, esten operando o no, que ayuden a complementar la caracterización del área de influencia del Proyecto, y que tengan similitud al área de influencia a caracterizar, con el objetivo de definir las especies potenciales y así orientar las metodologías y esfuerzos de terreno. Se excluirían aquellos proyectos que no sea relevante para la caracterización de la línea de base del proyecto.

Especies de flora potencial

Considerando su no obligatoriedad, pero si la utilidad para caracterizar y contextualizar el componente, se elaboró un listado de las especies de flora potencialmente presentes en el área de influencia del Proyecto, tomando en consideración el tipo de hábitat, la distribución latitudinal, la altitud y las localidades donde han sido descritas las especies. Para cada especie se presenta la Familia, Nombre científico, Nombre común, Forma de crecimiento, origen y categoría de conservación.

4.2 FOTOINTERPRETACIÓN PRELIMINAR

Para obtener una cobertura preliminar del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes provenientes de Google Earth y ESRI DigitalGlobe. De acuerdo a un criterio experto y basado en el conocimiento del territorio se digitalizaron las coberturas, según los siguientes criterios:

- **Tono y Color:** Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- **Texturas:** Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- **Formas:** La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- **Sombras:** El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización de coberturas, se utilizó el software ArcGIS 10.5 y los criterios anteriormente señalados. Se aprovechó la ventaja del color, digitalizando manualmente los polígonos de acuerdo a la forma, tamaños y color de los parches pertenecientes a cada cobertura, evitando las sombras que pudiesen afectar el análisis. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

La clasificación de polígonos definidos en esta fotointerpretación preliminar se basó en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (ver tabla a continuación).

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación

Uso actual	Sub-uso	Aplicabilidad en Área de Influencia
Bosque	Bosque	No Aplica
Matorral	Matorral	No Aplica
Praderas	Praderas	No Aplica
Humedal	Vegas, pajonales, bofedales (SVAHT)	No Aplica
Cuerpos de agua	Lagos, lagunas, embalses	No Aplica

Uso actual	Sub-uso	Aplicabilidad en Área de Influencia
Áreas desprovistas de vegetación	Cajas de río, cumbreros, glaciares, afloramientos rocosos, suelo desnudo	Aplica
Áreas urbanas e industriales	Actividad minera, caminos mineros, áreas industriales	Aplica
Plantación forestal	Plantación	No Aplica
Terrenos agrícolas	Terrenos agrícolas	Aplica
Nieve y glaciares	Nieve y glaciares	No Aplica

Fuente: Modificada a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

4.3 LEVANTAMIENTO DE TERRENO

La descripción de flora y vegetación terrestre se realizó en función de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto la cual corresponde a una área de ampliación a incorporar al PVF El Roque que actualmente se encuentra en evaluación ambiental. En gabinete, se determinaron puntos de muestreo preliminares que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales a partir de la fotointerpretación.

Luego, durante la campaña de terreno, se realizó el recorrido y prospección del área de influencia del Proyecto por parte de un especialista, con el objetivo de determinar los tipos de vegetación presentes en el área, y validar las formaciones vegetales.

4.3.1 Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización

En gabinete, se determinaron puntos de descripción y caracterización preliminares que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales definidas a priori a partir de la fotointerpretación.

De acuerdo con lo anterior, se definieron puntos de referencia ya que se definió previamente que el área de influencia se encontraba inserta en un terreno agrícola debido a la homogeneidad de este tipo de ambiente. De esta manera se registró solamente un punto de referencia en el área de influencia del Proyecto.

4.3.2 Caracterización de ambientes

Vegetación

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura cuantitativa o abundancia de vegetación a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son características de fundamental importancia en la

caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación. Además, de acuerdo con Greig-Smith (1964), la forma rectangular es más eficiente que la cuadrada o circular.

En base a estos antecedentes, las unidades de muestreo utilizadas correspondieron a parcelas de inventario de vegetación de superficie fija (500 m²), en la cual se midieron los siguientes atributos:

- Árboles: Diámetros de copa, Altura, DAP y Número individuos por especie.
- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y Número individuos por especie.
- Herbáceas: Registro de especie y estimación de cobertura (%).
- Suculentas: Numero de individuos por especie y estimación de cobertura (%).

Flora

Para determinar las especies de flora (en el caso de encontrar) presentes en el área de influencia del Proyecto, se reconoció, registró, colectó y se herborizaron muestras de las principales especies y taxa complejos de identificar en terreno, a modo de ser identificadas posteriormente en laboratorio sobre la base de literatura taxonómica: revisiones, sinopsis, monografías, notas botánicas, entre otros.

En cada unidad de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979) (ver tabla a continuación). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de las especies presentes en una determinada unidad.

Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois & Ellenberg (1974).

4.4 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE VEGETACIÓN Y PERMISOS ASOCIADOS A LEY Nº 20.283

La vegetación se clasificó mediante el sistema básico de clasificación de la vegetación nativa de Chile, desarrollado por Gajardo (1994). Esta clasificación, contempla la composición florística, la estructura de la vegetación, y la organización o forma en que se distribuyen en el espacio. Para clasificar las distintas unidades de vegetación, se consideran la o las especies dominantes, el tipo estructural de extensión en el espacio (cobertura), y la forma de vida o forma biológica de la(s) especie(s) dominante(s).

La formación vegetal está constituida por asociaciones vegetales, que son agrupaciones características de especies, que coinciden en sus rasgos fisonómicos principales. Una asociación vegetal, representa a una agrupación local, que es el resultado de condiciones específicas del ambiente. A partir de la metodología empleada, la vegetación zonal es posible clasificarla en formaciones vegetales (fisonomía), con sus respectivas asociaciones vegetales (dominancia).

4.4.1 Bosques

Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbóreo. Según el artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso, el porcentaje de cobertura de copas arbóreas de especies exóticas no debe superar el 50% respecto al total. Cuando una unidad vegetacional no cumple las condiciones para ser catalogada como bosque, se denominan como Formaciones arbóreas.

En relación a las definiciones contenidas en la ley 20.283, los bosques nativos se pueden clasificar como bosque nativo de preservación, el cual corresponden a aquellos cualquiera sea su superficie presente o constituya hábitat de especies vegetales protegidas legalmente bajo alguna categoría de conservación. Las categorías de conservación se relacionan directamente con la Ley Nº 19.300 y su reglamento, en las categorías de: “En Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente Conocidas” o “Fuera de Peligro”.

De acuerdo a sus grados de cobertura, los bosques se pueden clasificar en las siguientes formaciones:

Tabla 3. Clasificación estructural de bosques

Formación	Rango Altura (m) arboles	Rango Cobertura (%) especies arbóreas
Bosque ralo	-	-

Formación	Rango Altura (m) arboles	Rango Cobertura (%) especies arbóreas
Bosque muy abierto	>2m	10 a 25%
Bosque abierto	>2m	25 a 50%
Bosque semidenso	>2m	50 a 70%
Bosque denso	>2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En cualquiera de estas formaciones los matorrales pueden ocupar una cobertura de 0-100% y las herbáceas de 0-100%.

4.4.2 Matorrales y Matorrales arborescentes

Los Matorrales corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo y donde las especies de hábito arbóreo no superan el 10% de cobertura.

En términos de formación vegetal, los matorrales se clasifican según su fisonomía predominante considerando tanto la estructura vertical (altura) como horizontal (cobertura), de la siguiente manera:

Tabla 4. Clasificación estructural de matorrales

Formación	Rango Altura (m) arbustos	Rango Cobertura (%) arbustos
Matorral ralo	< 2m	1 a 10%
Matorral muy abierto	< 2m	10 a 25%
Matorral abierto	< 2m	25 a 50%
Matorral semidenso	< 2m	50 a 75%
Matorral denso	< 2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de los matorrales arborescentes la cobertura de las especies arbóreas no puede superar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables. En caso contrario que las especies arbóreas superen dichas coberturas se estaría en presencia de un bosque.

Tabla 5. Clasificación estructural de matorrales arborescentes

Formación	Rango Altura (m) arbustos	Rango Cobertura (%) arbustos	Rango Cobertura (%) arboles
Matorral ralo	< 2m	-	-
Matorral muy abierto	< 2m	-	-
Matorral abierto	< 2m	25 a 50%	<10 y <25%
Matorral semidenso	< 2m	50 a 75%	<10 y <25%
Matorral denso	< 2m	>75%	<10 y <25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Finalmente, las especies dominantes determinarán para cada formación, las asociaciones vegetales que constituyen la unidad básica de vegetación.

Por otra parte, según la Ley N° 20.283 (Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), su reglamento general (D.S. N° 93/2009 MINAGRI y modificaciones en el D.S. N°26/2012) y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), las formaciones de matorral nativo pueden corresponder a una formación xerofítica afecta a PAS 151, si cumplen una serie de condiciones:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite Norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV a VI, incluida la región Metropolitana de Santiago.
6. Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo (PAS 151), cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a) superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico;
 - d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

4.4.3 Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con árboles

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito herbáceo con coberturas que van desde el 5% hasta sobre el 75% pudiendo existir especies de hábito arbustivo y arbóreo con coberturas inferiores al 5%.

Tabla 6. Clasificación estructural de praderas

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas
Pradera rala	< 2m	5 a 10%
Pradera muy abierta	< 2m	10 a 25%
Pradera abierta	< 2m	25 a 50%
Pradera semidensa	< 2m	50 a 75%
Pradera densa	< 2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de las Praderas con arbustos, dominan las especies herbáceas con coberturas que van desde el 10% hasta sobre el 75% donde las especies de hábito arbustivo pueden variar desde el 5% al 25% de cobertura.

Tabla 7. Clasificación estructural de praderas con arbustos

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas	Rango Cobertura (%) arbustos
Pradera con arbustos rala	-	-	-
Pradera con arbustos muy abierta	< 2m	10 a 25%	5 a 10%
Pradera con arbustos abierta	< 2m	25 a 50%	10 a 25%
Pradera con arbustos semidensa	< 2m	50 a 75%	10 a 25%
Pradera con arbustos densa	< 2m	>75%	10 a 25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Para el caso de las praderas con árboles, el estrato herbáceo va desde el 25% a sobre el 75% donde la cobertura arbórea no puede sobrepasar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables ya que de lo contrario se estaría frente a un Bosque.

Tabla 8. Clasificación estructural de praderas con árboles

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas	Rango Cobertura (%) arboles
Pradera con árboles rala	-	-	-
Pradera con árboles muy abierta	-	-	-
Pradera con árboles abierta	< 2m	25 a 50%	<10 y <25%
Pradera con árboles semidensa	< 2m	50 a 75%	<10 y <25%
Pradera con árboles densa	< 2m	>75%	<10 y <25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

4.4.4 Formación de Suculentas

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito suculento (cactáceas) con coberturas que van desde 5% hasta sobre el 25% donde las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas no sobrepasan el 5% de cobertura.

4.4.5 Plantaciones y bosque mixto

Plantaciones serán todas aquellas formaciones vegetacionales en las cuales predominan árboles exóticos, generalmente establecidos por el hombre con fines productivos, con una disposición y distribución espacial sistemática, con un distanciamiento regular. El bosque mixto será aquel en que se mezclan especies nativas y exóticas, y donde el porcentaje de cobertura de copas de las arbóreas exóticas, supera el 50% respecto al total del bosque.

4.4.6 Zonas denudadas

Corresponde a zonas de vegetación escasa donde las coberturas de los distintos tipos biológicos no superan el 5%.

4.5 SINGULARIDADES FLORA Y VEGETACIÓN

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno. El análisis es realizado para las formaciones vegetales, así como para el listado de especies de flora presente (ver tabla a continuación).

Tabla 9. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2014)		Aplicabilidad de análisis
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	S-4			No
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	S-5			No
Presencia de formaciones vegetales reliquias	-			No
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	S-6			No
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	S-7			No

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2014)		Aplicabilidad de análisis
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	S-8	✓		No
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	S-9		✓	No
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".	S-10		✓	No
Presencia de especies vegetales protegida por regulaciones especiales.	S-11		✓	No
Presencia de especies endémicas.	S-12		✓	No
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	S-13		✓	No
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	S-14		✓	No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	S-15	✓		No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	S-16	✓		No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	S-17	✓		No
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	S-18	✓		No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	S-19	✓		No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	S-20			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	S-21			No
Presencia de un ecosistema amenazado.	S-22			No
Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	S-23			No
Otras singularidades ambientales.	S-24			No

Fuente: SEA (2015) y CONAF (2014).

S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional

Para evaluar la representatividad a nivel Nacional de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, se tomó como base comparación los trabajos de Luebert & Pliscoff (2017). En el análisis, las formaciones vegetales son comparadas a partir de sus especies dominantes.

S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles

Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas, y/o pueden deteriorarse muy fácilmente. Para el análisis de esta singularidad, se revisaron las asociaciones presentes en el área de influencia del Proyecto, en contexto de su valor relictual y/o fragilidad, consultando literatura ad-hoc.

S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300

Se analizó la presencia de esta singularidad, sobre todo para la vegetación arbustiva que eventualmente pueda conformar formaciones xerofíticas. Para ello se utilizó la definición de formaciones xerofíticas contenidas en la Ley N° 20.283 de fomento y recuperación del bosque nativo, así como la información de especies en categoría de conservación registrada en terreno.

S9: Presencia de especies bajo protección oficial

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones.

S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”

Para determinar las categorías de conservación de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto del Proyecto, se utilizaron los lineamientos estipulados en la Ley 19.300, el Reglamento del SEIA (Ministerio del Medio Ambiente, 2012b), el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (D.S. N° 29/2012) y sus procesos 1° al 15.°

S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

Existen una serie de regulaciones que aplican a diversas comunidades (grupos de especies), o a especies por sí solas. En relación con lo anterior, se revisaron y analizaron las siguientes regulaciones, en el marco del Proyecto:

- D.S. 531/1967, Ministerio Relaciones Exteriores: Promulga Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.
- D.S. 141/1975, Ministerio Relaciones Exteriores: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
- D.S. 68/2009, Ministerio de Agricultura: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

S12: Presencia de especies endémicas

Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, *e.g.* lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), y los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena & Quezada, 1985; Marticorena, 1990).

S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Considerando como criterios de clasificación el origen biogeográfico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se analizó la presencia de especies con distribución restringida en el área de influencia del Proyecto.

S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Se revisaron los límites de distribución geográfica de especies endémicas y en alguna categoría de conservación, así como la extensión de su presencia, según referencias bibliográficas.

S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales

Se revisó la información disponible en las estrategias regionales de conservación, así como la cobertura de sitios prioritarios para conservación de la diversidad. En base a ello, se analizó la cercanía del proyecto a sitios prioritarios.

S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada

Se analizó la cercanía del proyecto con áreas bajo protección oficial: SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), Santuarios de la Naturaleza, Áreas Protegidas Privadas.

5 RESULTADOS

5.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES

5.1.1 Marco biogeográfico

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se inserta dentro de la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, subregión del Matorral y del Bosque Espinoso, formación del Bosque espinoso abierto.

La región vegetal del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo (inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos). Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

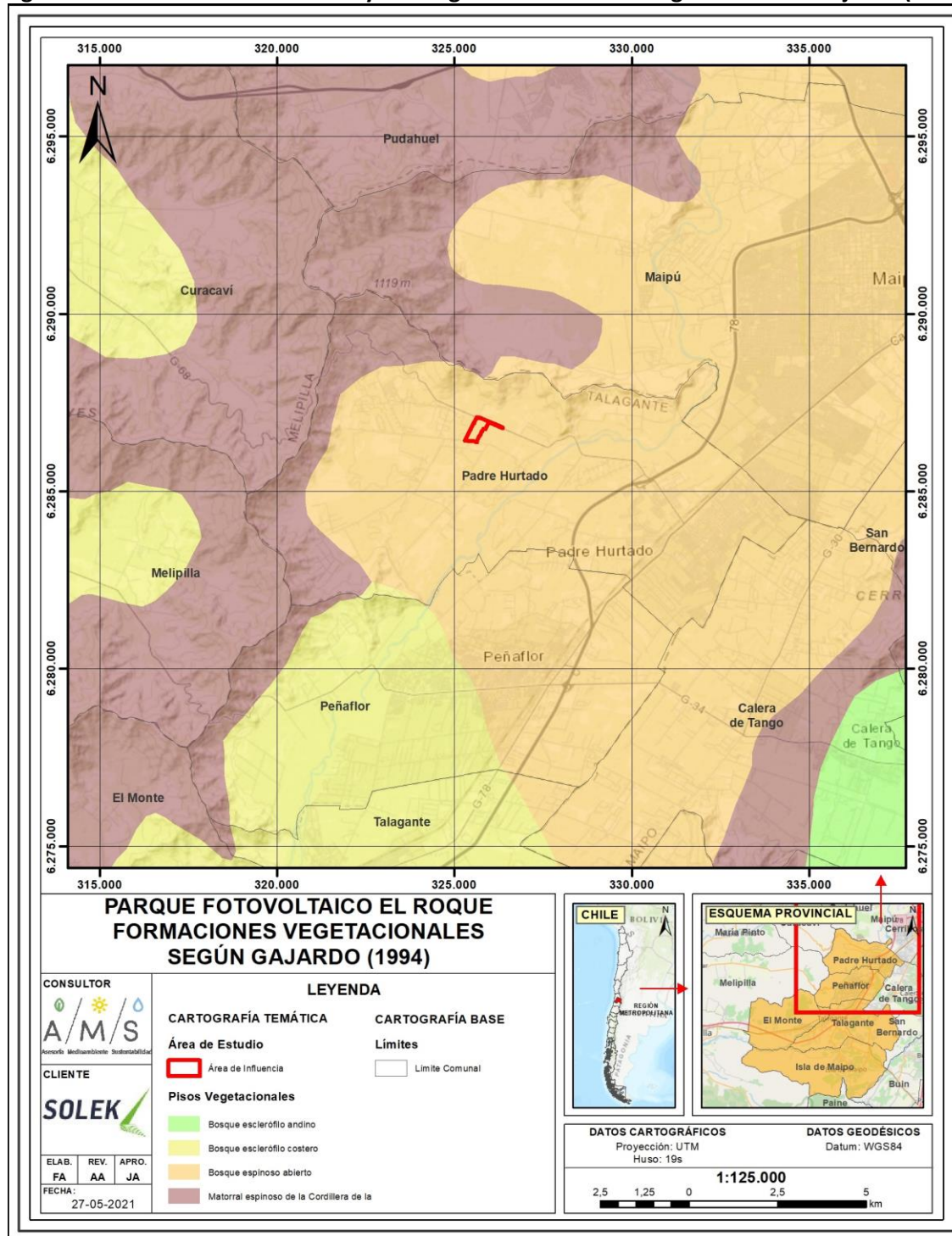
La subregión del Bosque espinoso se caracteriza por presentar ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espinoso (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

La formación Bosque espinoso abierto se encuentra dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes

representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana. En la siguiente figura se presenta la clasificación de acuerdo a Gajardo (1994).

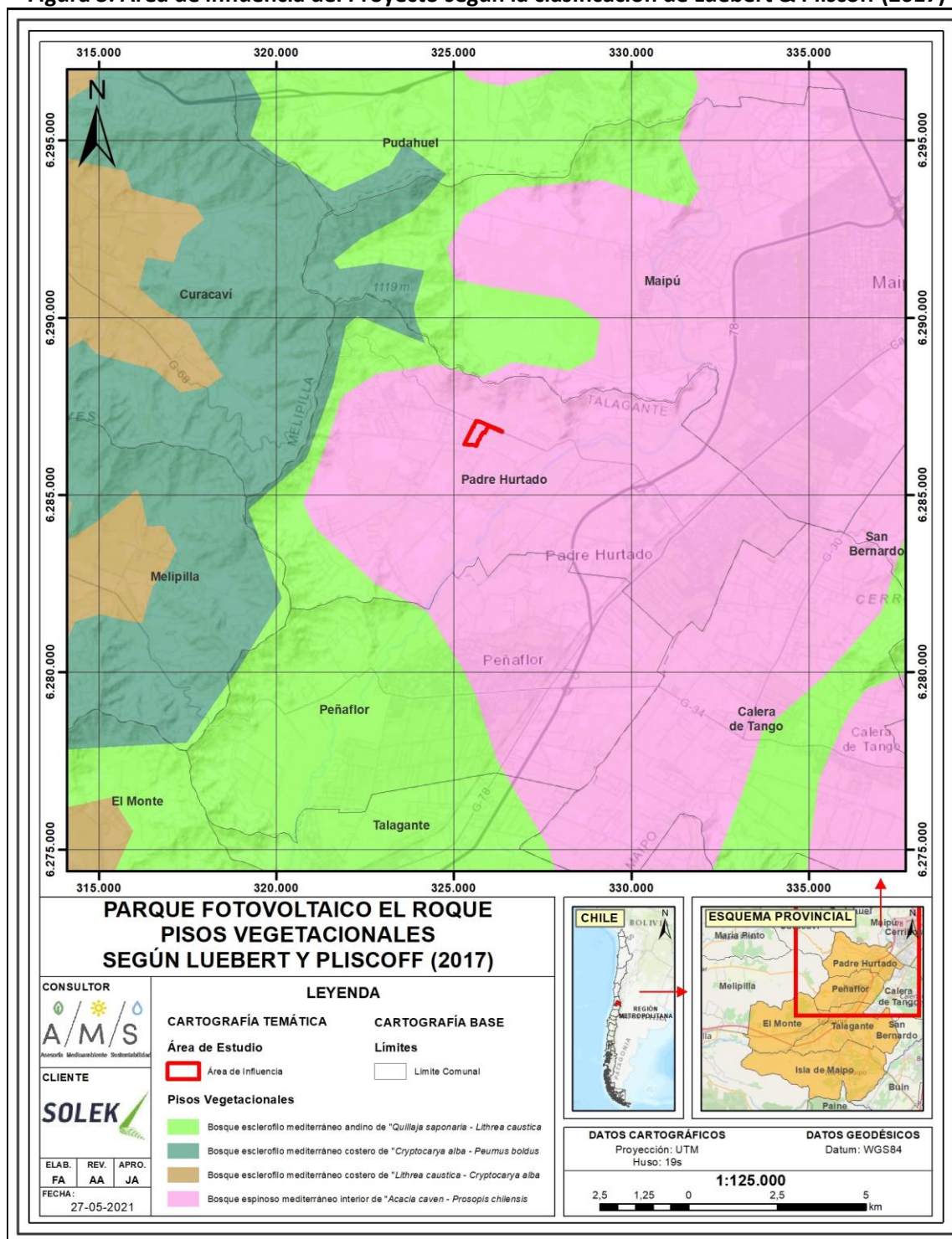
Figura 2. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetacional de Gajardo (1994)



Fuente. Elaboración propia.

Según Luebert y Pliscoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia del Proyecto se encuentra, en el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*. De acuerdo con lo anterior, se encuentra dominado por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*. En la siguiente figura se presenta la clasificación según Luebert & Pliscoff (2017).

Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017)



Fuente. Elaboración propia.

5.1.2 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Se identificaron tres Proyectos aprobados y que se encuentran ubicados en las cercanías del área de influencia, los cuales son señalados en la siguiente tabla:

Tabla 10. Proyectos cercanos con RCA aprobada

Proyecto	EIA/DIA	RCA/año	Distancia al Proyecto (km)
Oleoducto Concón-Maipú: By-Pass Santa Mónica 076/2005	DIA	076/2005	3
Parque fotovoltaico los corrales del verano	DIA	401/2019	3
Sistema de Tratamiento para Disponer Riles al Suelo mediante Aspersores, en Odfjell Vineyards S.A.	DIA	458/2010	2

Fuente: Elaboración propia a partir de <http://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos/>.

5.1.3 Especies de flora potencial

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada a los proyectos con RCA aprobada cercanos al Área de Influencia, que incluyó la revisión de las líneas de Base de los proyectos mencionados en la Tabla 10, se estima la presencia potencial de 18 especies de flora vascular (tabla a continuación). La familia más representativa corresponde a Asteraceae con seis especies.

Tabla 11. Listado de flora potencial

Nombre científico	Familia	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Minosaceae	Espino	Árbol	Nativo	-
<i>Acacia sp. #1390</i>	-	-	Árbol	Nativo	-
<i>Anthemis arvensis</i>	Asteraceae	Manzanillón	Herbácea	Exótico	-
<i>Baccharis linearis</i>	Asteraceae	Romerillo	Arbusto	Endémica	-
<i>Cichorium intybus</i>	Asteraceae	Achicoria	Herbácea	Exótico	-
<i>Cirsium vulgare</i>	Asteraceae	Cardo negro	Herbácea	Exótico	-
<i>Conium maculatum</i>	Apiaceae	Cicuta	Herbácea	Exótico	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Correhuela	Herbácea	Exótico	-
<i>Cyanara cardunculus</i>	Asteraceae	Cardo penquero	Herbácea	Exótico	-
<i>Lactuca serriola</i>	Asteraceae	Lechuquilla	Herbácea	Exótico	-
<i>Lotus corniculatus</i>	Fabaceae	Alfalfa chilota	Herbácea	Exótico	-
<i>Maitenus boaria</i>	Celastraceae	Maiten	Árbol	Nativo	-
<i>Ranunculus repens</i>	Ranunculaceae	Botón de oro	Herbácea	Exótico	-
<i>Rapistrum rugosum</i>	Brassicaceae	Yuyo	Herbácea	Exótico	-
<i>Rumex crispus</i>	Polygonaceae	Romaza	Herbácea	Exótico	-
<i>Schinus molle</i>	Anacardiaceae	Pimiento	Árbol	Nativo	-
<i>Lolium perenne</i>	Poaceae	Ballica	Herbácea	Exótico	-
<i>Typha angustifolia</i>	Typhaceae	Tоторa	Herbácea	Nativo	-

Fuente. Elaboración propia.

De las 18 especies potenciales identificadas, 6 son nativas, de estas una es endémica de Chile y 12 especies son exóticas. En cuanto al estado de conservación de la flora potencial identificada para los proyectos

cercanos, ninguna se encuentra en categoría oficial según el Reglamento de Clasificación de Especies vigente.

5.2 LEVANTAMIENTO DE TERRENO

A continuación, se presenta los resultados de las campañas de terreno realizadas para el levantamiento de información sobre la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Las campañas se realizaron en estacionalidad diferentes, una en época de verano, durante los días 20 y 22 de enero 2021, y la última en época de otoño del 2021 durante el día 5 de mayo. Cada campaña fue realizada por una Ingeniera Forestal.

5.2.1 Unidades de muestreo

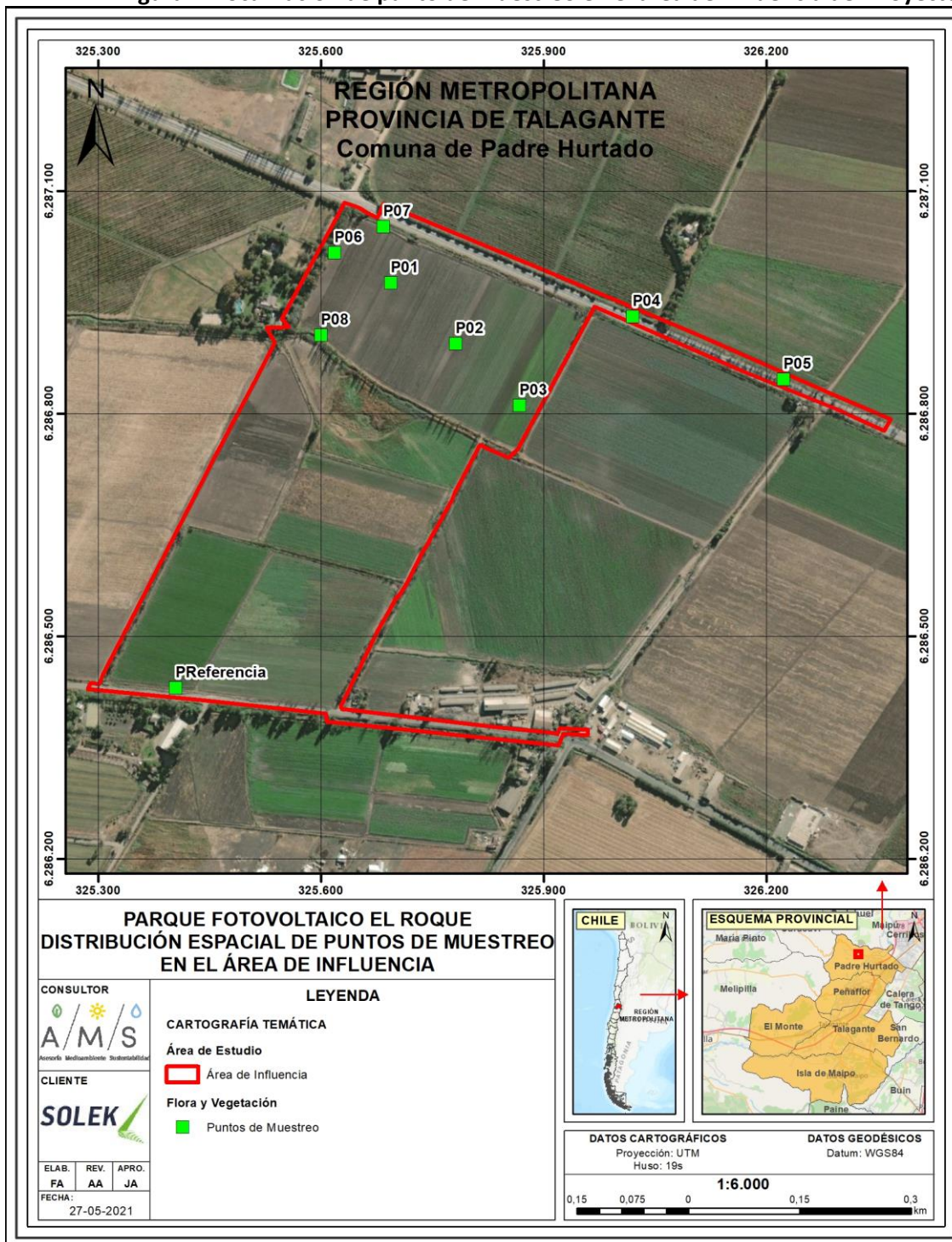
El número de puntos de muestreo se determinó a priori y se ajustó en terreno de acuerdo con la variación de la estructura y dominancia observada en la vegetación a lo largo del área del proyecto. De acuerdo a esto último, se realizó un total de nueve (9) puntos de muestreo, uno (1) en temporada de verano, que describe un cultivo agrícola y ocho (8) puntos en la campaña de otoño. La unidad vegetacional, ubicación y temporada de realización del muestreo, se indica en la siguiente tabla y en la figura a continuación.

Tabla 12. Ubicación de los puntos de muestreo y formación

Punto de muestreo	Campaña	Datum WGS 84 Huso 19 S		Formación
		Este (m)	Norte (m)	
Punto referencia	Verano	325.404	6.286.430	Cultivo agrícola
P01	Otoño	325.694	6.286.976	Cultivo agrícola
P02	Otoño	325.781	6.286.894	Cultivo agrícola
P03	Otoño	325.867	6.286.811	Cultivo agrícola
P04	Otoño	326.020	6.286.931	Arbustiva
P05	Otoño	326.223	6.286.846	Formación arbórea
P06	Otoño	325.618	6.287.017	Formación arbórea
P07	Otoño	325.684	6.287.052	Herbazal
P08	Otoño	325.600	6.286.906	Herbazal

Fuente. Elaboración propia.

Figura 4. Localización de punto de muestreo en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Vegetación

La vegetación en el área de influencia corresponde a un sector donde se desarrollan actividades agrícolas, siendo un lugar altamente intervenido por actividades antrópicas, lo que ha permitido el desarrollo y establecimiento de especies exóticas que son parte importante del paisaje, conformando herbazales y formaciones arbóreas, utilizadas como cortinas vegetales que delimitan los predios del sector.

La unidad predominante corresponde a Cultivo agrícola, la cual abarca el 81,55% del área de influencia, lo que es equivalente a 19,94 ha. Dentro de esta unidad existen áreas desprovistas de vegetación, en la cual se ha preparado el sitio con técnicas agrícolas para el establecimiento de próximos cultivos, que abarcan 2,72 ha (13,64%) de la superficie total de esta unidad, mientras que existen otras áreas que han sido colonizadas por especies exóticas que han ido constituyendo formaciones de herbazales, que se desarrollan entre y sobre camellones existentes de cultivos anteriores, dado que aun no se ha realizado un manejo agrícola, abarcando una superficie de 3,09 ha (15,50%), y áreas cultivadas que abarcan el 70,86% (14,13 ha).

Por su parte, las formaciones de matorral, abarcan el 3,03% (0,74 ha) del área de influencia, seguido por formaciones arbóreas con 4,05% (0,99 ha), herbazal con 1,43% (0,35 ha) y Otros usos con 9,94% (2,43 ha).

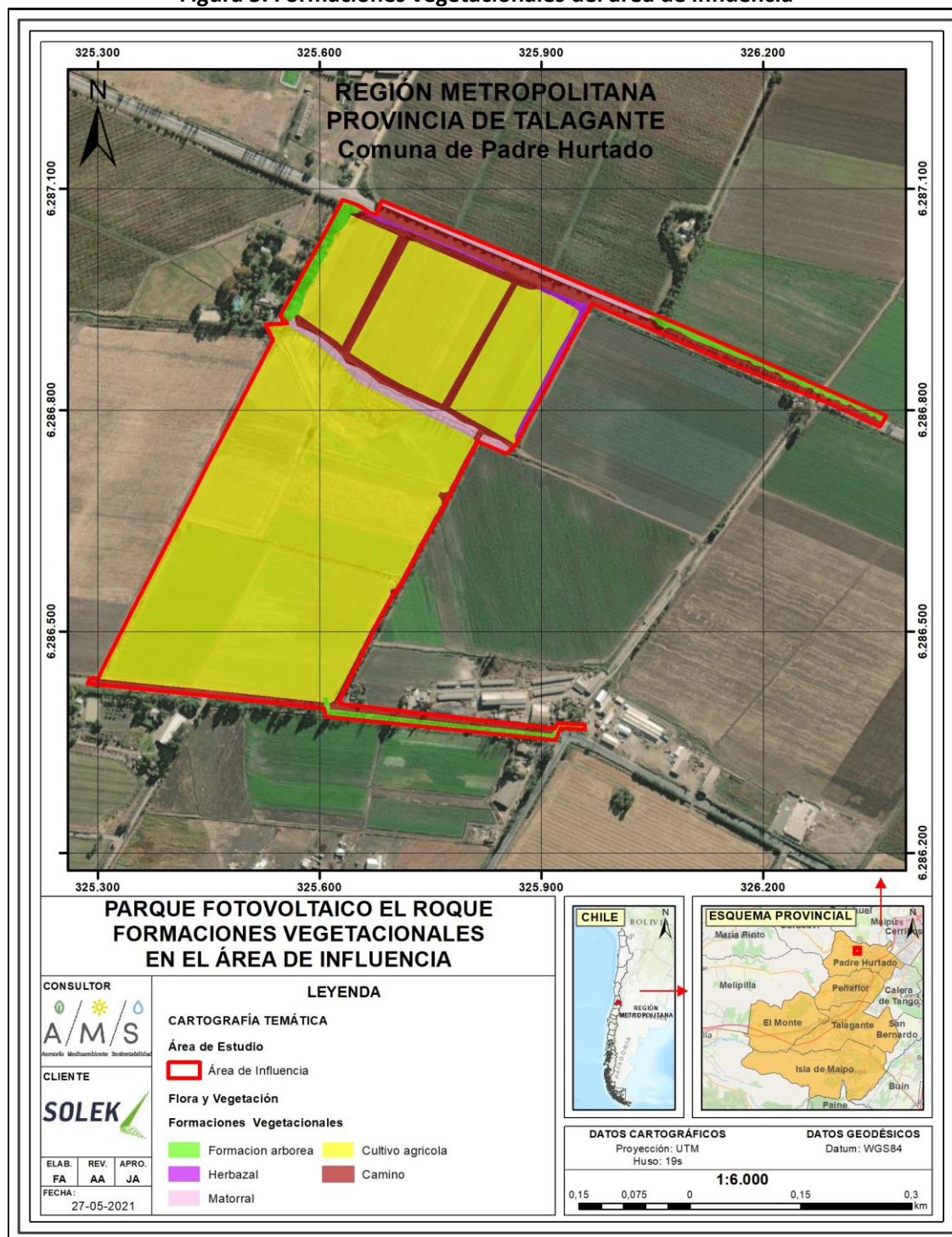
A continuación, se muestran las formaciones presente en el área de influencia con sus respectivas asociaciones, mientras que siguiente figura muestra la distribución de las formaciones vegetales en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 13. Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto

Formación / Asociación	Sup/ha	Representatividad (%)
Formación arbórea	0,99	4,05
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,66	2,70
<i>Eucalyptus globulus – Robinia pseudoacacia</i>	0,33	1,35
Matorral	0,74	3,03
<i>Tessaria absinthioides</i>	0,44	1,80
<i>Nerium oleander</i>	0,30	1,23
Herbazal	0,35	1,43
<i>Sorghum halepense</i>	0,35	1,43
Cultivo agrícola	19,94	81,55
<i>Rapistrum rugosum – Urtica dioca</i>	3,09	12,64
Área cultivada	14,13	57,79
Sin vegetación	2,72	11,12
Otros usos	2,43	9,94
Sin vegetación	2,43	9,94
Total	9,29	100

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Formaciones vegetacionales del área de influencia



Fuente: Elaboración propia

Formación arbórea

Formación arbórea corresponde a una unidad utilizada como cortina vegetal dominada por la especie arbórea *Robinia pseudoacacia* y *Eucalyptus globulus* y por la especie arbustiva *Tessaria absinthioides*, la cual se desarrolla en un ambiente altamente intervenido por asentamientos humanos, encontrándose habitualmente en bordes de camino, por lo cual se puede clasificar como Otras formaciones vegetacionales, no obstante, dada la condición de dominancia de especies arbórea, se identifica como una formación arbórea con alto grado de intervención antrópica. La unidad abarca el 4,05% del área de influencia del Proyecto.

Tabla 14. Formación arbórea presente en el área de influencia

Formación / Asociación	Sup/ha	Representatividad (%)
Formación arbórea	0,66	4,05
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,66	2,70
<i>Eucalyptus globulus</i>	0,33	1,35

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 1. Formación arbórea en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Matorral

Esta formación se constituye principalmente de las especies arbustivas como *Tessaria absinthiodes* y *Nerium oleander*, las cuales si bien se desarrolla en ambientes similares, estas se establecen de manera diferente, pues *N. oleander* es una especie arbustiva de carácter ornamental, la cual generalmente es plantada para ser utilizada como cerco vivo, mientras que *T. absinthiodes* crece naturalmente en sectores cercanos a acequias o canales, conformando pequeñas fajas arbustivas alrededor de estas. Esta unidad constituye el 3,03% del área de influencia del Proyecto.

Tabla 15. Matorral presente en el área de influencia

Formación / Asociación	Sup/ha	Representatividad (%)
Matorral	0,74	3,03
<i>Tessaria absinthiodes</i>	0,44	1,80
<i>Nerium oleander</i>	0,30	1,23

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2. Matorral en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Herbazal

Esta unidad vegetacional se caracteriza por constituirse de hierbas anuales y perennes mayoritariamente exóticas, que surge posterior a una intervención. En el área de influencia se encuentra dominada por la especie *Sorghum halepense*, encontrándose generalmente bordenado canales de riego. La superficie que cubre esta unidad corresponde a 0,35 ha, lo que representa el 1,43% del área de influencia.

Tabla 16. Formación arbórea presente en el área de influencia

Formación / Asociación	Sup/ha	Representatividad (%)
Herbazal	0,35	1,43
<i>Sorghum halepense</i>	0,35	1,43

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3. Herbazal en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Cultivo agrícola

Esta unidad se caracteriza por presentar sectores intervenidos con técnicas de manejo agrícola para el cultivo de maíz, no obstante, actualmente se encuentra en su mayoría ocupada por un herbazal de especies exóticas colonizadoras, que surgen posterior a la cosecha de maíz. Bajo este escenario, estas áreas se encuentran dominadas por la presencia de especies como *Rapistrum rugosum* y *Urtica dioca*, las cuales se acompañan de especies como *Datura stramonium*, *Rumex acetosa* y *Chenopodium ficifolium*. De igual manera, existen áreas tratadas con técnicas agrícolas, como el arado, en el cual no se evidencia ningún tipo de especie vegetal. Esta unidad abarca el 81,55% del área de influencia.

Tabla 17. Cultivo agrícola presente en el área de influencia

Formación / Asociación	Sup/ha	Representatividad (%)
Cultivo agrícola	19,94	81,55
<i>Rapistrum rugosum</i> – <i>Urtica dioca</i>	3,09	12,64
Área cultivada	14,13	57,79
Sin vegetación	2,72	11,12

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4. Cultivo agrícola en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Otros usos

Corresponde a un área intervenida correspondiente a la faja fiscal de la ruta G-68/Cuesta Barriga, y caminos de acceso dispuesto en los sectores agrícolas, los cuales abarca el 9,94% de la superficie total del área de influencia.

Tabla 18. Otras formaciones vegetacionales presente en el área de influencia

Formación / Asociación	Sup/ha	Representatividad (%)
Otros usos	2,43	9,94
Sin vegetación	2,43	9,94

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5. Otros Usos en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.3 Riqueza de especies

A partir de las prospecciones realizadas en el área de influencia del Proyecto, durante la campaña de verano 2021 y otoño 2021, se registró la presencia de 37 taxa de flora. Del total de taxa identificados, las familias más representadas corresponden a Astaraceae con seis (6) especies; Poaceae con cinco (5) especies y Brassicaceae con cuatri (4) especies cada una.

Dentro de la riqueza total de plantas vasculares, se encontraron cuatro (4) taxa nativos de los cuales, ninguna corresponde a una especie endémicas de Chile; por otra parte se registraron treinta y uno (31) especies de origen exótico y dos (2) de origen indeterminado. Cabe mencionar que, del total de taxas, el hábito de crecimiento predominante corresponde al herbáceo (28 taxa), le sigue con cinco (5) especies arbóreas y cuatro (4) especies con hábito arbustivo.

Respecto al estado de conservación de las especies, no se registraron especies listadas en el Reglamento de Clasificación de Especies.

La siguiente tabla muestra la categoría de amenaza correspondiente a cada especie, así como el decreto que oficializó estas clasificaciones, si es necesario.

Tabla 19. Listado florístico en el área de influencia del Proyecto

Familia	Especie	Origen	Endemismo nacional	Hábito de crecimiento	Nombre común	Categoría conservación	Decreto RCE	DS 68
Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Poaceae	<i>Avena sativa</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Brassicaceae	<i>Capsella bursa pastoris</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Poaceae	<i>Carex sp.</i>	Indeterminado	-	Hierba	-	-	-	-
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium ficifolium</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Asteraceae	<i>Crepis vesicaria</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i>	Introducida	-	Árbol	Fresno	-	-	-
Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-

Familia	Especie	Origen	Endemismo nacional	Hábito de crecimiento	Nombre común	Categoría conservación	Decreto RCE	DS 68
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i>	Introducida	-	Árbol	Laurel	-	-	-
Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i>	Introducida	-	Árbol	Ligustro	-	-	-
Loasaceae	<i>Loasa sp.</i>	Indeterminado	-	Hierba	-	-	-	-
Malvaceae	<i>Malva neglecta</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i>	Introducida	-	Arbusto	Laurel rosa	-	-	-
Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Nativa	-	Arbusto	-	-	-	-
Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Salinaceae	<i>Populus aff. Nigra</i>	Introducida	-	Árbol	-	-	-	-
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Introducida	-	Árbol	-	-	-	-
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Introducida	-	Arbusto	-	-	-	-
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Poaceae	<i>Sorghum halepense</i>	Introducida	-	Hierba	-	-	-	-
Caryophyllaceae	<i>Stellaria chilensis</i>	Nativa	-	Hierba	-	-	-	-
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Nativa	-	Arbusto	-	-	-	-
Urticaceae	<i>Urtica mollis</i>	Nativa	-	Hierba	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4 Abundancia y densidad de especies

Se estimaron los valores de abundancia y densidad para aquellas especies nativas (y endémicas) detectadas en el área de influencia del Proyecto. Dichos valores fueron obtenidos a partir de las mediciones y estimaciones de cobertura en terreno, y se presentan para cada formación vegetal. Cabe destacar, que en el área de influencia se registraron principalmente especies arbustivas, luego herbáceas y por último arbóreas (nativas). Se utilizó la abundancia relativa simple (n° de individuos de la especie/ n° de individuos totales de la formación) y la densidad (número de individuos/hectárea).

Tabla 20. Abundancia relativa (%) de especies leñosas y arbustivas en el área de influencia del Proyecto

Especie	Formación arbórea	Matorral
<i>Fraxinus excelsior</i>	0,00	0,03
<i>Laurus nobilis</i>	0,06	0,00
<i>Ligustrum lucidum</i>	0,03	0,00
<i>Populus aff. Nigra</i>	0,00	0,18
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0,19	0,00
<i>Nerium oleander</i>	0,00	0,15
<i>Nicotiana glauca</i>	0,00	0,03
<i>Rubus ulmifolius</i>	0,03	0,03
<i>Tessaria absinthiodes</i>	0,69	0,64

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21. Densidad de especies leñosas y arbustivas (número de individuos/hectárea), en el área de influencia del Proyecto

Especie	Formación arbórea	Matorral
<i>Fraxinus excelsior</i>	0,00	20,00
<i>Laurus nobilis</i>	40,00	0,00
<i>Ligustrum lucidum</i>	20,00	0,00
<i>Populus aff. Nigra</i>	0,00	140,00
<i>Robinia pseudoacacia</i>	280,00	0,00
<i>Nerium oleander</i>	0,00	120,00
<i>Nicotiana glauca</i>	0,00	20,00
<i>Rubus ulmifolius</i>	20,00	20,00
<i>Tessaria absinthiodes</i>	500,00	500,00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22. Abundancia relativa de especies herbáceas en el área de influencia del Proyecto

Especie	Formación arbórea	Matorral	Herbazonal	Cultivo agrícola
<i>Amaranthus retroflexus</i>	0,00	2,50	0,00	0,00
<i>Avena sativa</i>	2,50	0,00	0,00	0,00
<i>Bidens aurea</i>	0,00	2,50	0,00	0,00
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	2,50	2,50	0,00	0,00
<i>Capsella bursa pastoris</i>	0,50	0,00	0,00	2,50
<i>Cardamine hirsuta</i>	0,00	2,50	0,00	0,00
<i>Carex sp.</i>	0,00	0,00	0,00	1,50
<i>Centaurea melitensis</i>	0,00	0,00	0,00	0,50
<i>Chenopodium ficifolium</i>	0,00	0,00	0,00	2,50
<i>Conium maculatum</i>	2,50	2,50	0,00	0,50

Especie	Formación arbórea	Matorral	Herbazal	Cultivo agrícola
<i>Crepis vesicaria</i>	2,50	2,50	0,00	0,00
<i>Dactylis glomerata</i>	2,50	37,50	0,00	0,00
<i>Datura stramonium</i>	2,50	0,00	0,00	2,50
<i>Euphorbia peplus</i>	2,50	2,50	0,00	0,50
<i>Fumaria capreolata</i>	2,50	0,00	0,00	0,50
<i>Galium aparine</i>	2,50	2,50	0,00	0,00
<i>Loasa sp.</i>	2,50	2,50	0,00	0,00
<i>Malva neglecta</i>	2,50	2,50	0,00	0,50
<i>Polygonum persicaria</i>	0,00	0,00	0,00	2,50
<i>Raphanus raphanistrum</i>	2,50	0,50	0,00	1,50
<i>Rapistrum rugosum</i>	2,50	2,50	0,00	2,50
<i>Rumex acetosa</i>	0,50	2,50	0,00	0,50
<i>Rumex crispus</i>	2,50	0,50	0,00	0,00
<i>Senecio vulgaris</i>	0,00	0,00	0,00	2,50
<i>Silybum marianum</i>	2,50	2,50	0,00	0,00
<i>Sorghum halepense</i>	2,50	2,50	37,50	0,00
<i>Stellaria chilensis</i>	2,50	0,00	0,00	2,50
<i>Urtica dioica</i>	2,50	0,00	0,00	0,00

Fuente: Elaboración propia.

5.3 ANALISIS SINGULARIDADES AMBIENTALES

A continuación, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno.

S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se concluye que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles

Considerando la formación vegetacional (cultivo agrícola, formaciones arbóreas, matorrales, herbazales y otros usos) representada en el área de influencia del Proyecto, se considera que no existe vegetación relictual o vegetación en vías de desaparecer a nivel Nacional.

S7: Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo

Este análisis se realizó verificando la presencia de formaciones vegetales marcadamente dependientes de algún recurso para su subsistencia, no encontrándose formaciones vegetales que se vean amenazadas por la escasez de recursos.

S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300

En el área de influencia se identificaron unidades vegetacionales, el cual su establecimiento ha sido influenciado complementamente por acción antrópica, conllevando a que la mayoría de las especies presentes, sean exóticas, las cuales no permiten clasificar a una formación singular como bosque nativo de preservación o una formación xerofítica.

S9: Presencia de especies bajo protección oficial

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones, descartándose la presencia en el área de influencia del Proyecto de algún taxa con esta singularidad.

S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”

De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), en el área de influencia del Proyecto no se registraron especies en estado de conservación amenazadas o “casi amenazadas”.

S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo al D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, en el área de influencia del Proyecto no se registró la presencia de taxas nativos que cumplen con este criterio.

S12: Presencia de especies endémicas

Al ser una formación de cultivo agrícola carece del registro de especies endémicas.

S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

No se registró la presencia de especies que se encuentren cercanas al límite de su distribución

S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a sitios para la conservación de la diversidad.

S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada

El área de influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante a áreas bajo protección oficial, siendo las áreas cercanas mas próximas el Santuario de la Naturaleza El Roble a un kilómetro aproximadamente y el Sitio Prioritario Mallarauco a 3,4 km.

S18: Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a áreas bajo protección Ley N°18.378.

6 SINTESIS DE RESULTADOS

El área de influencia para esta área de ampliación del Proyecto PFV El Roque corresponde a 24,45 ha, respecto del marco biogeográfico y con la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia se inserta dentro de la región del Matorral y del Bosque Esclerofilo, subregión del Matorral y del Bosque Espinoso, formación del Bosque espinoso abierto. Por otro lado, según Luebert y Pliscoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia del Proyecto se encuentra, en el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*.

De acuerdo con el análisis realizado a los proyectos con RCA aprobada, el mayor número de especies presentan un origen exótico (31 taxa), cuatro (4) especies son nativas, no endémicas de Chile, y dos (2) de origen indeterminado. Cabe mencionar que, del total de especies registrada, no se evidenciaron taxa bajo algún Reglamento oficial de Clasificación de Especies Vigente.

Referente a las unidades vegetacionales registradas en el área de influencia, cabe destacar que los cultivos agrícolas abarcaron la mayor superficie del área de influencia con el 81,55% de representatividad, siendo muy baja la representatividad de formaciones arbóreas, de matorral o herbazal.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, no se evidenciaron especies de interés forestal, que clasifique a una formación como bosque nativo de preservación o formación xerofítica, dado principalmente por el alto grado de intervención antrópica presente del área de influencia.

Del análisis de singularidades ambientales de vegetación, no se detectó la presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, relictuales o frágiles en el área de influencia del Proyecto, tampoco se identificaron formaciones correspondientes a bosque nativo de preservación.

En tanto que, del análisis de singularidades ambientales de flora, no se detectaron especies con categoría de amenaza.

Adicionalmente, se tiene que el área de influencia del Proyecto se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro del Santuario de la naturaleza El Roble, a 3,4 km del Sitio Prioritario Mallarauco, 10 km del Cerro Chena, a 21,8 km del Humedal de Batuco, entre otros. Además se encuentra 41 km de la Reserva Nacional Río Clarillo, a 61 km de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, a 65 km de la Reserva Nacional Roblería Cobre Loncha; asimismo a 70 km del Parque Nacional Palmas de Cocalan, a 62 km del Parque Nacional La Campana, a 77 km del Monumento Natural de El Morado.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M.; Barrera, E.; Flores, J.; Ramírez, C. & Rodríguez, R. (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23 46.
- Belmonte, E.; Faúndez, L.; Flores, J.; Hoffmann, A.; Muñoz, M. & Teillier, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:69 89.
- Benoit, I (Ed.). (1989). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.
- Braun Blanquet, J. (1979). Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.
- CONAF CONAMA BIRF. (1997). Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2014). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- D.S N° 26/2012. (2012) Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- D.S. N° 68/2009. (2009). Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

- DE AGOSTINI, D. (1978). Introducción a la Fotogrametría. Centro Inter americano de Fotointerpretación, Colombia. 267p.
- Donoso, C. (2015). Estructura y dinámica de los bosques del cono sur de América. Ediciones Universidad Mayor Oterra Escuela de Ingeniería Forestal.
- Etienne, M. & Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Etienne, M. & Contreras, D. (1981). Cartografía de la Vegetación y sus Aplicaciones en Chile. Boletín Técnico Nº46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2017). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- Marticorena, C. (1990). Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3 4): 85 113.
- Marticorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42: 5 157.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995). Flora de Chile, Vol 1: Pteridophyta Gymnospermae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 351 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001). Flora de Chile, Vol 2(1): Winteraceae Ranunculaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 99 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile, Vol 3(1): Misodendraceae Zygophyllaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 148 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile, Vol 2(2): Berberidaceae Betulaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 93 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2008). Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2011). DS 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2011). DS 41/2011 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2012). DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2013). DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2014). DS52/2013 Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2015). DS38/2015 Décima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2016). DS16/2015 Décima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2017). DS6/2015 Décimo tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2018). DS79/2018 Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINSEGPRES. (2007). DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007.
- MINSEGPRES. (2008a). DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. (2008b). DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. (2009). DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.
- Müeller Dombois, D. & Ellemberg, H. (1974). Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons Editors. Canada. 547 p.

- Ravenna, P.; Teillier, S.; Macaya, J.; Rodríguez, R. & Zöllner, O. (1998). Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47 68.
- SEA. (2015). La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.
- SEA. (2017). Guía para la descripción del Área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental
- Servicio Aero fotogramétrico de Chile (SAF). (2004). Manual Fotointerpretación.
- UICN (2012). Categorías y criterios de la lista roja de la UICN. Versión 3.1. Segunda edición.
- Zuloaga, O.; Morrone, O. & Belgrano, M. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1 3348.